www.tntextbooks.in



குரோமாட்டினானது ஒட்டும் தன்மையுடைய ஜெலாட்டினஸ் பொருளில் DNA, ஹிஸ்டோன், ஹிட்டோன் அல்லாத புரதங்கள் மற்றும் RNA- வை கொண்டுள்ளது. குரோமாட்டினில் H1, H2A, H2B, H3 மற்றும் H4 போன்ற பல ஹிஸ்டோன்கள் காணப்படுகிறது. பலதொடர் அலகுகளாலான நியூகிளியோசோம்களால் ஒரே வரிசையில் பல தொடர் அலகுகளை கொண்டு நியூக்ளியோசோம்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நியூக்ளியோசோமும் மையத்தில் எட்டு ஹிஸ்டோன் துணை அலகுகளை கொண்டது..

நியூக்ளியோடைட் வரிசைகள் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *நியூரோஸ்போரா கிராசா* மற்றும் மனிதர்கள். இந்த டிலோமியர் பகுதிகளை தக்கவைப்பதால், செல்லினுடைய வாழ் நாட்காலம், இனப்பெருக்கத் தகுதி ஆகியவைத் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. எனவே டிலோமியர் மற்றும் டிலோமிரேஸ் பற்றிய ஆய்வு வயதாதல், புற்று நோய் பற்றிய புதிய புரிதலுக்கு வழிவகுக்கும். ஒரு குரோமோசோமின் முனை மற்றொன்றுடன் பிணையுறுதலைத் தடுப்பதற்கு இந்த டிலோமியர்கள் உதவுகின்றன.

ஹோலோசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்கள்

மைட்டாசிஸ்சின் போது ஹோலோசென்ட்ரிக் குரோமோசோம்களில் சென்ட்ரோமியர் செயல்பாடு குரோமோசோமின் முழு பரப்பிலும் பரவிக் காணப்படுகின்றது. இந்த நிலையானது *சீனோரேப்டைட்டிஸ் எலிகன்ஸ்* (நிமட்டோடு) மற்றும் பல பூச்சிகளில் காணப்படுகிறது. யூகேரியோட்டுகளில் மூன்று வகையான சென்ட்ரோமியர் உள்ளது.

புள்ளி சென்ட்ரோமியர் (Point centromere)

இவ்வகை சென்ட்ரோமியரில் குறிப்பிட்ட DNA வரிசைகள் புரதங்கள் அறிதலால் கைனிட்டோகோர் உருவாக்கப்படுகிறது. புள்ளி சென்ட்ரோமியரில் அமைந்த கைனிட்டோகோரானது ஓர் மைக்ரோடியூபியூலை இணைத்துக்கொள்கிறது. இதை **இட எல்லைக்குட்பட்ட சென்ட்ரோமியர் (Localized centromere)** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது மொட்டு விடும் ஈஸ்டுகளில் காணப்படுகிறது.



குரோமோனிமா நார்கள்:

இது ஒரு குரோமாட்டின் நார்கள் ஆகும். இதன் விட்டம் 100–130nm அளவுடையதாக இருக்கின்றது. குரோமாட்டின் உயரிய கட்டுமான அமைப்பாகக் குரோமோசோமிற்குள் பொதிந்து காணப்படுகிறது. புரோஃபேஸ் நிலையில் குரோமோசோம் பொருள்கள் மிகவும் மெல்லிய இழை போன்று தெளிவாகக் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்குக் **குரோமோனிமேட்டா** என்று பெயர். இவை தொடக்க நிலையில் சுருங்கிக் காணப்படுவதால் இவற்றிற்குக் **குரோமாட்டிட்கள்** என்று பெயர். குரோமாட்டிட் மற்றும் குரோமோனிமா ஆகிய இரண்டு பெயரும் ஒரே அமைப்பினைக் குறிப்பவை. அவை புரதங்களுடன் இணைந்த நீண்ட ஒற்றை DNA மூலக்கூறுகள் ஆகும்.

குரோமோமியர்கள்: இடைக்கால நிலையில் குரோமாட்டின்களின் அடர்ந்த பகுதி மணிகளைப் போன்ற அமைப்புடையதாய் இருக்கின்றது. இந்த அடர்ந்த பகுதி **குரோமோமியர்கள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. இதனைப் பாலிட்டீன் குரோமோசோம்களில் காணலாம். மெட்டாஃபேஸ் நிலையில் இவை கண்களுக்குப் புலப்படுவதில்லை.

பகுதிக்குரிய சென்ட்ரோமியர் (Regional centromere)

இவ்வகையில் பல தொடர் DNA வரிசைகள் மீது கைனிட்டோகோர் உருவாகிறது. இவை பல மைக்ரோடியூபியூல்களை இணைத்து கொள்கின்றன. இது பிளவுறும் ஈஸ்ட் செல் மற்றும் மனிதர்களில் காணப்படுகிறது.

ஹோலோ சென்ட்ரோமியர்

மைக்ரோடியூபியூல்கள் முழு மைட்டாடிக் குரோமோசோம்களுடன் இணைகின்றன. *சீனோரேப்டைட்டிஸ் எலிகன்ஸ்* (நிமட்டோடு) மற்றும் பல பூச்சிகள்.

குரோமோசோம்களின் பணிகளைக் கொண்டு அவை ஆட்டோசோம்கள் மற்றும் பால் குரோமோசோம்கள் என்று பிரிக்கப்படுகின்றன.